

Tilladte hjælpemidler:

Alle lærebøger, tabeller, håndbøger,
noter, regnemaskine og pc'er med
deaktiveret kommunikationsnetkort.
PC kan anvendes som skriveredskab.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve

Fredag den 14. december 2012 kl. 8.30 - 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 13 sider, heraf 4 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 25 %

Opgave 2 = 65 %

Opgave 3 = 10 %

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med SB afsnit 2, udførelse af elforsyningsanlæg.

Lavspændingsinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med gældende stærkstrømsbekendtgørelser SB afsnit 6, 6A, 6B, 6C og 6D, samt SIK-meddelelser.

Fastlæggelse af kablernes strømværdi kan efter eget valg ske efter de almindelige bestemmelser i kapitel 523 (IEC-regler), eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som skal løses uafhængigt af hinanden:

1. Forsyningsanlæg
2. Bygningsinstallation
3. Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelser

Opgave 1

Forsyningsanlæg

Generelle oplysninger:

I forbindelse med at der skal opføres en ny fiskefabrik på havneområdet, skal den nuværende transformerstation udvides. Se oversigt på bilag 1.

For at opnå en bedre forsyningssikkerhed har man besluttet at lægge en ny forsyningsledning mellem station -C og nærmeste nærliggende station -D. Netstrukturen efter udvidelsen, er lukket ringforbindelse.

10 kV forsyningsnet, se bilag 1:

Netselskabet oplyser, at kortslutningseffekten på 10 kV siden af 50/10 kV hovedstation er 80 MVA med $\cos\phi = 0,35$.

Der regnes med en nominel spænding på 3x10 kV. Nettet drives som et slukkespolejordet net.

De eksisterende kabelængden er:

Mellem 50/10 kV hovedstationen -A til station -B er afstanden 15 km og udført med 3 x 240+35 mm².

Mellem station -B til -C er afstanden 5 km og udført med 3 x 95+25 mm².

Mellem station -B til -D er afstanden 7 km og udført med 3 x 150+25 mm².

Det nye kabel mellem station -C til -D er afstanden 2 km og udført med 3 x 150+25 mm².

Alle kabler er af typen PEX-M-Al 12 kV.

Opgave 1 omfatter følgende spørgsmål:

- 1.1 Beregn kortslutningseffekten ved station -C før nyt kabel bliver fremført
- 1.2 Beregn kortslutningseffekten på station -C efter det nye kabel er fremført
- 1.3 Beregn den kapacitive jordfejlstrømmen (den 1 fasede jordfejlstrøm) på 10kV nettet, hvis en af faserne kommer i direkte i berøring med jord
- 1.4 Beregn den mindste ideelle slukkespole, med hensyn til selvinduktionskoefficienten L , hvor det forudsættes at $I_{E \text{ rest}} = 0A$
- 1.5 Under hvilke forudsætninger kan en maskinmester blive driftsleder på et elforsyningsnet.

Opgave 2

Beskrivelse: I et industriområde skal der opføres en ny metalvarefabrik. Fabrikken skal have sin egen transformerstation placeret inde i bygningen (-T1.0)

Bilag 2: Oversigtplan, der viser en del af bygningen.

Bilag 3: Viser data på kanalskinnesystem.

Bilag 4: Tilslutningsværdier for tavlerne -A1.0, -A1.1 og -A1.2

Transformerstationen: I transformerstationen er opstillet en transformer -T1.0 med følgende data:

$$S_N = 630 \text{ kVA}$$

$$U_1/U_2 = 3 \times 10 \text{ kV}/0,4 \text{ kV}/0,23 \text{ kV}$$

$$e_k = 4,8 \%, e_r = 0,9 \%$$

Kortslutningseffekten på transformer -T1.0 højspændingsside er $S_{kh} = 120 \text{ MVA}$ med $R/X = 0,15$.

Transformeren er på højspændingssiden beskyttet med konstanttidsrelæ, der er indstillet på: $I> = 45\text{A}$, $t> = 0,8 \text{ s}$

Funktionerne $I>>$ og $I>>>$ anvendes ikke.

Fra transformerens lavspændingsklemmer fremføres et kanalskinnesystem frem til tavle -A1.0.

Til beskyttelse af hovedtavlen -A1.0 er placeret en indgangs maksimalafbryder.

Ved beregning af kortslutningsstrømme efter kanalskinnesystemet kan der ses bort fra kanalskinnesystemets impedans.

Systemjording: Installationen skal udføres som TN-S system.

Installationens opbygning:

Alle kabler udgår fra toppen af tavlerne.

Der oplægges 2 m perforerede kabelbakker fra tavlernes overkant op til 0,5 m under loft, hvor perforerede kabelbakker føres rundt som vist på bilag 2.

Hovedledninger og gruppeledninger fremføres adskilt fra hinanden i et lag med $a \geq 2 \times D_e$. Hvor der fremføres flere hovedledninger skal der tages hensyn til samlet fremføring. Det samme gælder hvor der fremføres flere gruppeledninger, så skal der tages hensyn til samlet fremføring.

Gruppeledninger fra tavle –A1.1 til maskinerne –MA1.0 og –MA1.1 og stikkontakten føres hvor muligt i kabelbakker, som vist på bilag 2.

Fra kabelbakkerne og ned til hver maskine samt til stikkontakten, fremføres gruppeledningen fastgjort på væg.

Gruppeledninger til maskinerne afsluttes i dåser 1 m over gulv. Maskinerne tilsluttes dåsen med tilledning.

Maskinerne –MA1.0 og –MA1.1 er CE mærket og iflg. overensstemmelseserklæringen er det elektriske udstyr udført i henhold til Maskindirektivet og under overholdelse af DS/EN 60204-1:2006. Forsyningsadskillerene er indbygget i maskintavlerne, som er placeret på maskinerne.

Hovedtavlerne –A1.0, -A1.1 og –A1.3 er pladekapslet og udført som klasse I tavler.

Lys i rum nr. IV

I rum IV installeres 18 stk. 35 W halogenlamper indbygget i et nedtageligt nedsænket loft. I et tilgængeligt område over det nedsænkede loft placeres 3 transformere i kapsling, hvor der også er plads til overstrømsbeskyttelse. Hver transformer forsyner 6 halogenlamper.

Transformerne er mærket 230 V/12 V og 225 VA, og yder ikke overstrømsbeskyttelse. Mellem transformerne og de enkelte lampeudtag udføres installationen med kabler befæstet direkte på bygningsdel. Afstanden mellem de enkelte lamper er 1,5 m og mellem transformer og første lampe er 0,5 m. Se bilag 2. Overstrømsbeskyttelsen af 12 V (SELV) installationen udføres ved sikringer i 12 V installationen.

Overstrømsbeskyttelse af 12V ledninger:

Fabrikanten oplyser at følgende sikringer kan anvendes:

- Finsikringer efter EN 60127
- Neozed sikringer D01 eller D02.

Ledningstyper: Hovedledninger og gruppeledninger skal være af NOIK eller tilsvarende (70°). Tilledninger er af type H07RN-F.

Kabler der er større end 35 mm² skal have ledermateriale af aluminium.

Samtidigfaktor: Samtidighedsfaktorer kan overalt sætte til at være 1

Omgivelsestemperatur: Se bilag 2

Netspændinger: I installationen er den nominel spænding 3x400/230 V

For lysinstallationen i rum IV efter transformerne er den nominelle spænding $U_{eff} = 12 \text{ V}$.

Ledningslængder: Fremgår af bilag 4.

**Udstyr for
Overstrømsbeskyttelse:**

Hovedledning til tavle –A1.1	Maksimalafbryder
Hovedledning til tavle –A1.2	Sikring med tilhørende sikringslastadskiller.
Gruppeledning til maskine –MA1.0	Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn.
Gruppeledning til –MA1.1	Sikring med tilhørende sikringslastadskiller.
3 faset industri stikkontakt	Automatsikring

Beskyttelse mod indirekte berøring: BIB udføres ved brug af overstrømsbeskyttelsesudstyret anvendt i TN systemet, dog skal der udføres supplerende beskyttelse efter SB afsnit 6B hvor dette er krævet.

Generelt: Der skal tages hensyn til de startstrømme som er beskrevet i bilag 4. Der forekommer ikke samtidigt start af maskiner. Alle ikke benævnte kabler har en belastningsgrad $\leq 0,3$.

Ved besvarelsen skal der vedlægges dokumentation for valg af mindst tilladte/anvendelige ledningstværsnit og materiel.

Der skal ikke tages hensyn til senere udvidelser.

Afgrænsning af opgaven

Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, af kortslutningsholdbarhed og af effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Ved valg af maksimalafbryder, håndbetjent motorværn og automatsikringer, skal der altid udføres kontrol af brydeevne og kortslutningsudløserens effektivitet.

Opgave 2 omfatter følgende spørgsmål:

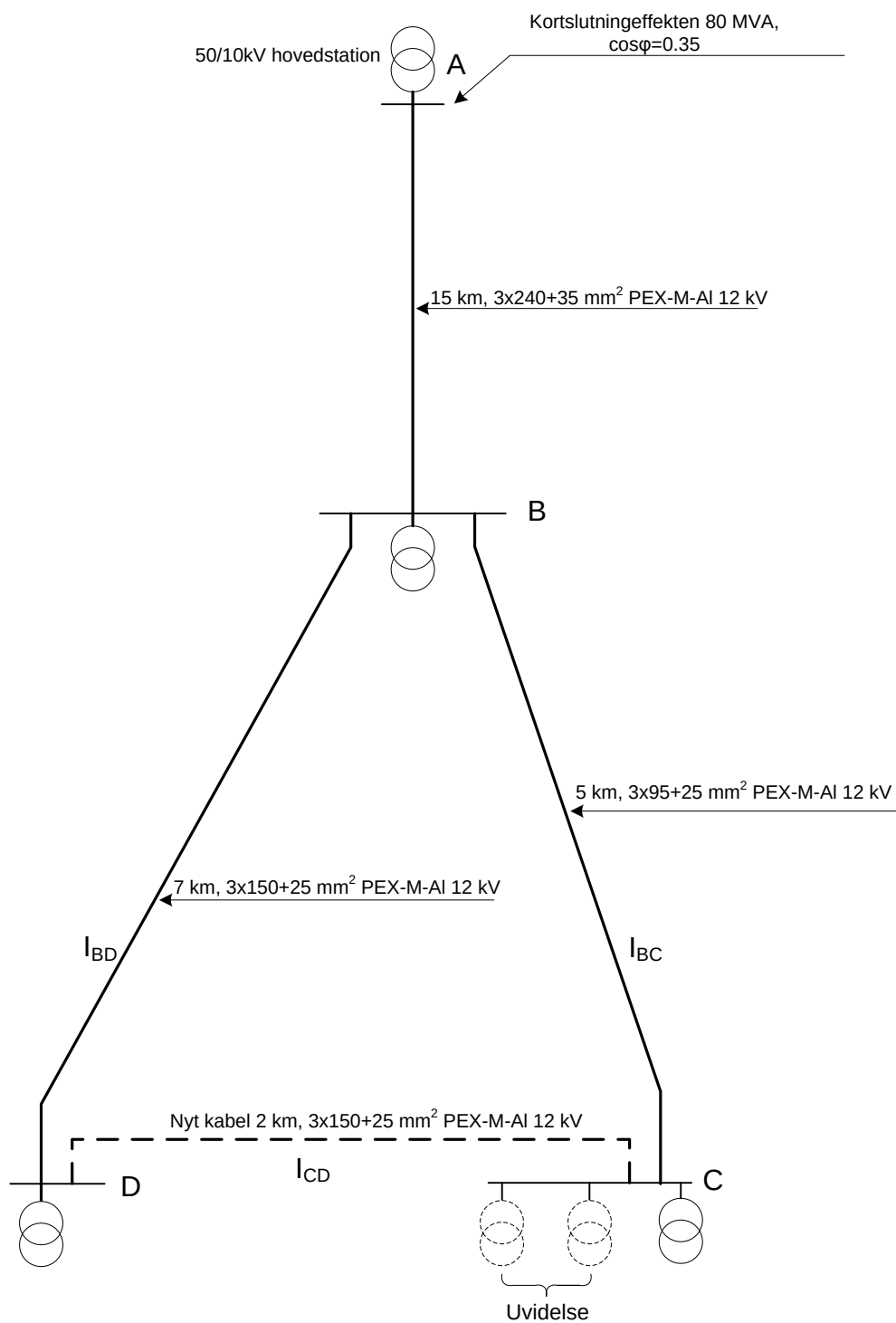
- 2.1 Efter SIK MEDDELELSE Elinstallationer nr. 5/08 Systemjording i transformationen dimensioners kanalskinnesystemet mellem transformer –T1 og lavspændingshovedtavle –A1.0 ud fra transformerens fuldlaststrøm og samt kontrollere at den valgte kanalskinne er kortslutningsbeskyttet. Se data på bilag 3.
- 2.2 Dimensioner hovedledningerne til tavle –A1.1 og -A1.2.
- 2.3.1 Dimensioner gruppeledninger og tilledninger med tilhørende beskyttelsesudstyr til maskinerne –MA1.0 og -MA1.1
- 2.3.2 Dimensioner gruppeledningen til industristikkontakten
- 2.4 Tegn kredsskema i én streg over installationen inklusiv PE-ledere og hovedudligningsforbindelse eksklusivt lysinstallationen. Kredsskemaet skal indeholde oplysninger om de valgte kabler, tilledninger samt data om beskyttelsesudstyr.
- 2.5 Undersøg om maskintavle –MA1.1 er beskyttet mod indirekte berøring.
- 2.6 Undersøg om tilledningen til maskine –MA1.1 er kortslutningsbeskyttet.
- 2.7 Dimensioner lavvoltage lysinstallationen (SELV) for en enkelt transformatorinstallation i rum IV.
- Dimensioneringen skal omfatte valg af overbelastningsbeskyttelse og valg af mindste tilladelige tværsnit samt overholdelse af gældende krav til spændingsfald.
- Der kan ved beregningerne ses bort fra tilledninger til lamperne og der skal ikke foretages kontrol af kortslutningsholdbarhed.
- Se figur nederst på bilag 2

Opgave 3

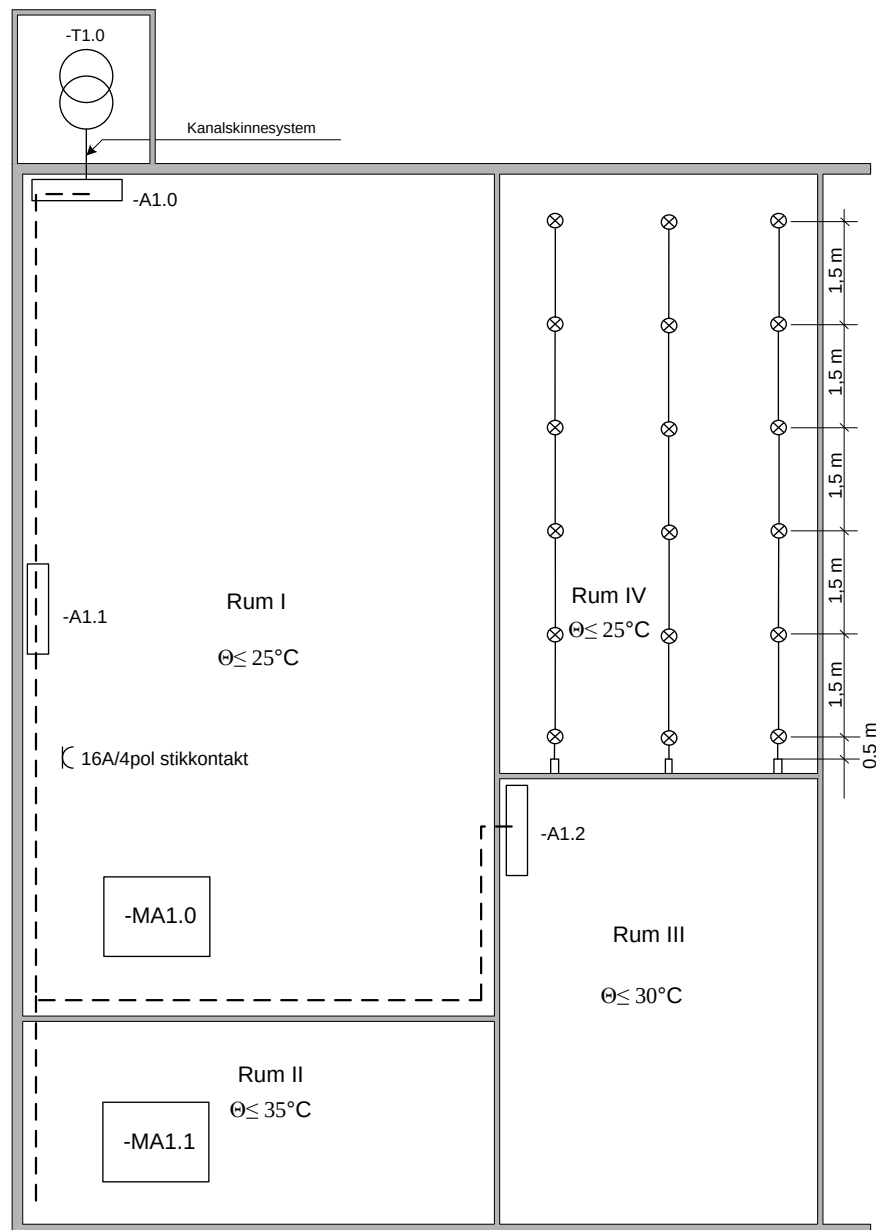
Ved besvarelse af følgende spørgsmål, skal der henvises til relevante punkter i Stærkstrømsbekendtgørelserne og evt. SIK-meddelelser.

- 3.1 På en udvendig væg i det fri skal der opsættes en stikkontakt 40 cm over jord. Angiv laveste kapslingsklasse.
- 3.2 Er det en lovlig placering af overstrømsbeskyttelsen (sikringen) for lavvoltinstallationen i rum IV, som beskrevet i opgave 2?
- 3.3 Hvilken dokumentation skal der laves for lavvoltinstallationen i rum IV i opgave 2?
- 3.4 Må en indgangsafbryder i en tavle i et TN-C system afbryde PEN-lederen?
- 3.5 Må installationen i et lokale, som på grund af bearbejdende materiale karakteriseres som brandfarlige område, overbelastningsbeskyttet bagud (BOB)?
- 3.6 Hvilke krav stilles til beskyttelsesudstyr skal som anvendes til beskyttelse mod indirekte berøring af tilslutningssteder og stikkontakter i boliger?
- 3.7 Hvor mange sikringsgrupper skal belysningen i fælles adgangsvej mindst være tilsluttet?

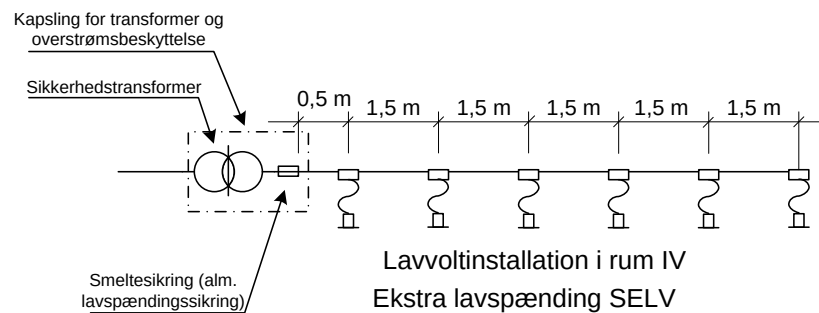
Bilag 1



Bilag 2



Tegningen er ikke målfast



Kanalskinne

Bilag 3

Design guide

Characteristics
Canalis KTA 3L + N + PE

Canalis KTA

Characteristics of run sections

General characteristics	Symbol	Unit	Busbar trunking rating (A)							
			800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Compliance with standards			IEC/EN 60439-2							
Protection degree	IP		55 Any installation (indoors only) is possible for the busbar trunking: edgewise, flat or vertical.							
Shock resistance	IK		08							
Nominal rated current at an ambient temperature of 35°C	I _{nc}	A	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rated insulation voltage	U _i	V	1000							
Rated operating voltage	U _e	V	1000							
Operating frequency	f	Hz	--- 50/60 (for 60 to 400 Hz AC or for DC, consult us)							

Short-circuit current withstand

Standard version 3L + N + PE

Allowable rated short-time withstand current (t = 1 s)	I _{ow}	kA	31	50	50	65	70	80	86	90
Allowable rated peak current	I _{pk}	kA	64	110	110	143	154	176	189	198
Maximum thermal stress I ² t (t = 1 s)	I ² t	A ² s 10 ⁶	961	2500	2500	4225	4900	6400	7396	8100

Conductor characteristics

Phase conductors

Average resistance at an ambient temperature of 20°C	R ₂₀	mΩ/m	0.079	0.057	0.046	0.035	0.028	0.023	0.017	0.014
Average resistance at I _{nc} and at 35°C	R ₁	mΩ/m	0.096	0.069	0.056	0.042	0.034	0.028	0.021	0.017
Average reactance at I _{nc} and at 35°C and at 50 Hz	X ₁	mΩ/m	0.018	0.016	0.015	0.013	0.011	0.008	0.007	0.007
Average impedance at I _{nc} and at 35°C and at 50 Hz	Z ₁	mΩ/m	0.097	0.071	0.058	0.044	0.035	0.029	0.022	0.018

PE = casing

Average resistance at an ambient temperature of 20°C		mΩ/m	0.203	0.178	0.164	0.143	0.126	0.113	0.093	0.080
Casing (Equivalent copper cross-section)		mm ²	120	130	140	155	165	180	190	200

Fault loop characteristics

Fault loop characteristics at 20°C	Ph/N	Average resistance	$R_{0,ph/N}$	mΩ/m	0.345	0.248	0.209	0.159	0.128	0.111	0.083	0.066	
		Average reactance	$X_{0,ph/N}$	mΩ/m	0.143	0.103	0.087	0.067	0.054	0.046	0.035	0.028	
		Average impedance	$Z_{0,ph/N}$	mΩ/m	0.373	0.269	0.226	0.172	0.139	0.120	0.090	0.072	
	Ph/PE at 20°C	Average resistance	$R_{0,ph/PE}$	mΩ/m	0.809	0.676	0.587	0.490	0.420	0.370	0.303	0.256	
		Average reactance	$X_{0,ph/PE}$	mΩ/m	0.762	0.586	0.478	0.364	0.286	0.231	0.170	0.131	
		Average impedance	$Z_{0,ph/PE}$	mΩ/m	1.111	0.895	0.757	0.610	0.508	0.436	0.347	0.288	
	Impedance method	At 20°C	Average resistance	Ph/Ph $R_{0,ph/Ph}$	mΩ/m	0.160	0.115	0.097	0.073	0.059	0.051	0.038	0.031
				Ph/N $R_{0,ph/N}$	mΩ/m	0.161	0.115	0.097	0.074	0.059	0.052	0.039	0.031
				Ph/PE $R_{0,ph/PE}$	mΩ/m	0.531	0.440	0.353	0.281	0.231	0.197	0.154	0.125
At Inc and 35°C		Average resistance	Ph/Ph $R_{0,ph/Ph}$	mΩ/m	0.193	0.140	0.120	0.091	0.075	0.066	0.049	0.039	
			Ph/N $R_{0,ph/N}$	mΩ/m	0.194	0.140	0.120	0.092	0.075	0.066	0.049	0.039	
			Ph/PE $R_{0,ph/PE}$	mΩ/m	0.641	0.535	0.438	0.348	0.292	0.252	0.197	0.160	
At Inc and 35°C and at 50 Hz		Average reactance	Ph/Ph $X_{0,ph/Ph}$	mΩ/m	0.040	0.029	0.024	0.019	0.015	0.013	0.010	0.008	
			Ph/N $X_{0,ph/N}$	mΩ/m	0.064	0.047	0.040	0.030	0.024	0.021	0.016	0.013	
			Ph/PE $X_{0,ph/PE}$	mΩ/m	0.426	0.329	0.275	0.212	0.170	0.141	0.106	0.084	

Other characteristics

Voltage drop

Line-to-line voltage drop, in volts (V) per 100 metres and per amp (A) at 50 Hz with load spread over the run. For the case of loads concentrated at the end of a run, the voltage drops are double those shown in this table.

For a cosine φ of	1	V/100 m/A	0.0083	0.0060	0.0049	0.0037	0.0029	0.0024	0.0018	0.0015
	0.9	V/100 m/A	0.0081	0.0060	0.0050	0.0038	0.0030	0.0025	0.0019	0.0016
	0.8	V/100 m/A	0.0076	0.0056	0.0047	0.0036	0.0029	0.0024	0.0018	0.0015
	0.7	V/100 m/A	0.0069	0.0052	0.0043	0.0034	0.0027	0.0022	0.0017	0.0015

Average weight

3L + N + PE	kg/m	13	16	18	22	26	30	37	45
-------------	------	----	----	----	----	----	----	----	----

Fire load value

	kWh/m	2.5	3.6	4.1	5.9	7.3	8.0	11.5	14.4
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Radiated magnetic field

Radiated magnetic field strength 1 metre from the trunking	B	μT	0.4	0.5	0.75	0.9	1.3	1.6	2.1	3.0
--	---	----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Bilag 4

Tilslutningsværdier for tavle –A1.0

Materiale	Tilsluttet effekt [kVA]	Spænding [V]	$I_{1/1}$ [A]	$I_{start}/I_{1/1}$	Cos φ ved 1/1	Lednings- Længder
Tavle –A1.1	Se tavle -A1.1	3x400/230				18m
Tavle –A1.2	70	3x400/230		Ingen større startstrøm	0,75	45m
Anden belastning	300	3x400/230			0,8	

Tavle –A1.1

Materiale	Tilsluttet effekt [kVA]	Spænding [V]	$I_{1/1}$ [A]	$I_{start}/I_{1/1}$ I_{inrush}	Cos φ ved 1/1	Lednings- Længder
Maskine –MA1.0	35	3x400		5 12 x $I_{1/1}$	0,85	GL 10 m TL 3m
Maskine –MA1.1	25	3x400/230		ingen	1,0	GL 23m TL 3m
Stikkontakt for tilslutning af håndværktøj		3x400/230	16		1,0	10 m
Anden belastning	37	3x400/230		Ingen større startstrøm	0,8	